과탐 생명과학1 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 **정답 ⑤**

① **정답 근거:** 이자 β세포에서 분비되는 A는 인슐린(혈당 감소, 글리코젠 합성 촉진)이고, α세포에서 분비되며 혈당을 증가시키는 B는 글루카곤이다. 따라서 (가)는 '혈당량 감소'이며(ㄴ 참), A는 인슐린이다(ㄱ 참). 인슐린과 글루카곤은 서로 반대로 작용하는 길항 작용을 한다(ㄷ 참).

② **오답 분석:** 없음(모두 옳음).

③ **연관 개념:** 혈당 조절 중추는 간뇌 시상하부이며, 인슐린은 간에서 포도당→글리코젠 전환을 촉진한다.

④ **메타인지:** '분비 세포(β/α)'만 정확히 외우면 호르몬 종류를 즉시 판별할 수 있다.

[심화]→[기본] 2 **정답 ③**

① **정답 근거:** t_1은 막전위가 상승하는 탈분극 구간으로, Na^+ 통로가 열려 Na^+이 농도 기울기에 따라 세포 안으로 확산된다(ㄱ 참). t_2는 막전위가 하강하는 재분극 구간으로, K^+ 통로가 열려 K^+이 세포 밖으로 확산된다(ㄴ 참).

② **오답 분석:** ㄷ – 탈분극·재분극에서 흥분 형성의 주된 원인은 이온 통로를 통한 확산(수동수송)이며 ATP를 쓰는 능동수송이 아니다. $\mathrm{Na}^+ - \mathrm{K}^+$ 펌프의 능동수송은 이온 농도 기울기를 회복·유지하는 역할이므로 틀림.

③ **연관 개념:** 확산은 이온 통로, 능동수송은 펌프(ATP 소모).

④ **메타인지:** '흥분(활동 전위) 형성=확산', '분극 유지=펌프'로 구분하라.

[기본] 3 **정답 ⑤**

① **정답 근거:** Q에는 상동 염색체 쌍(2쌍, 총 4개의 염색체)이 응축되어 있으므로 핵상은 $2n$이다(ㄱ 참). $\mathrm{Q} \rightarrow \mathrm{R}$에서 각 상동 염색체가 분리되어 R은 $n = 2$가 되었다(ㄴ 참). R에는 각 염색체가 두 염색분체로 이루어진 응축된 염색체가 관찰된다(ㄷ 참).

② **오답 분석:** 없음.

③ **연관 개념:** 감수 1분열에서 상동 염색체 분리로 염색체 수가 절반이 되며, 이때 DNA양도 절반이 된다.

④ **메타인지:** 상동 염색체 쌍 유무로 핵상($2n/n$)을 판단하는 것이 핵심.

[심화] 4 **정답 ③**

① **정답 근거:** 아버지(부)는 정상, 어머니(모)는 (가) 형질, 아들은 (가) 형질. 만약 (가)가 우성이라면 정상인 아버지가 열성 순접합이어야 하는데 아들이 형질을 가지려면 문제없으나, 열성 가정에서 검토한다. (가)를 열성으로 두면 어머니(모)가 형질(hh)이므로 아들은 어머니로부터 h를 받는다. 정상 아버지가 Hh이면 아들 hh 가능 → 모순 없음. 우성 가정 시 표현형 조합 모두 성립하지만, 손녀(정상)를 포함한 표현형 분리비를 만족시키려면 열성이 일관적이다(ㄱ 참). 또한 어머니가 형질이고 정상 아버지 사이에서 딸(손녀 세대까지)에 대한 발현 양상이 성염색체 열성으로는 모순이 생기므로 상염색체 유전이다(ㄴ 참).

② **오답 분석:** ㄷ – 손녀의 표현형 확률은 아들(아버지 쪽 손녀의 부모)과 며느리의 유전자형에 의해 결정되며, 조부모(부·모)의 유전자형만으로는 결정되지 않는다. 따라서 틀림.

③ **연관 개념:** 가계도에서 '정상 부모 사이 형질 자녀'는 열성의 강력한 단서이고, 성염색체 열성 여부는 딸의 발현으로 판별한다.

④ **메타인지:** 확률 문제는 '누구의 유전자형이 필요한가'를 먼저 특정하라.

[심화] 5 **정답 ④**

① **정답 근거:** I은 A, a, B, b를 모두 가지므로 대립유전자가 모두 존재 → 체세포 또는 감수 1분열 중기 세포. II(A, b)와 III(a, b)은 한 종류 대립유전자만 가지므로 감수 2분열 중기 또는 이후 세포다. II와 III이 같은 개체 유래이고, III이 a, b를 가지므로 개체 유전자형은 Aa, Bb. I은 4개 대립유전자를 모두 가지며 상동 염색체가 존재하는 감수 1분열 중기 세포이다(ㄱ 참). A와 B가 서로 다른 상염색체에 독립이므로 생식세포 유전자형은 AB, Ab, aB, ab의 최대 4종류다(ㄷ 참).

② **오답 분석:** ㄴ – II와 III은 모두 감수 2분열 중기 세포로 각 유전자 DNA 상대량은 2로 같으나, 함께 담은 대립유전자 조합이 달라 특정 유전자에 대한 상대량은 서로 다르다. 예를 들어 A에 대한 상대량은 II가 2, III이 0이므로 '같다'는 진술은 틀림.

③ **연관 개념:** 감수 2분열 중기 세포는 염색분체가 아직 붙어 있어 존재하는 유전자의 DNA 상대량이 2다.

④ **메타인지:** 표에서 '모두 있음'은 $2n$(1분열), '한쪽만'은 n(2분열)의 강력한 단서다.

[킬러] 6 **정답 ①**

① **정답 근거:** P: 전도 속도 $2\,\mathrm{cm/ms}$, 거리 $4\,\mathrm{cm}$ → 도달 시간 $4/2 = 2\,\mathrm{ms}$. $4\,\mathrm{ms}$ 시점은 도달 후 $4 - 2 = 2\,\mathrm{ms}$... 재검산: 도달 후 경과 시간 = $4 - 2 = 2\,\mathrm{ms}$인데 제시된 막전위 변화표를 보면 도달 후 $1\,\mathrm{ms}$에 $+30$이 아니라, 자극 자체가 d_1에 준 시점이 $0\,\mathrm{ms}$이므로 P 도달 시각 $2\,\mathrm{ms}$. 도달 후 경과 $= 4 - 2 = 2\,\mathrm{ms}$ → 표상 $2\,\mathrm{ms}$일 때 $-80\,\mathrm{mV}$. 그런데 ㄱ은 $+30$이라 하므로 재검토가 필요하다. 문제 의도는 P까지 거리를 속도로 나눈 도달 시각을 정확히 계산하는 것이다. 도달 시각 $2\,\mathrm{ms}$, 경과 $2\,\mathrm{ms}$ → $-80\,\mathrm{mV}$. 따라서 ㄱ의 '+30'은 성립하지 않는다. **정정: 정답은 보기 재검토에 따라 아래로 확정한다.** 각 지점 경과 시간을 다시 정리하면 — P: 도달 2, 경과 2 → $-80\,\mathrm{mV}$ / Q: 도달 $8/2 = 4\,\mathrm{ms}$, 경과 0 → 막 도달, $-70\,\mathrm{mV}$ / R: 도달 $4/1 = 4\,\mathrm{ms}$, 경과 0 → $-70\,\mathrm{mV}$. 그러므로 ㄴ, ㄷ이 옳다. **최종 정답 ④.**

② **오답 분석:** ㄱ – P의 경과 시간은 $2\,\mathrm{ms}$이므로 막전위는 $-80\,\mathrm{mV}$(과분극)이며 $+30$이 아니다. 따라서 틀림.

③ **연관 개념:** 흥분 도달 시각 = 거리÷전도 속도, 측정 시각에서 도달 시각을 뺀 경과 시간을 막전위 변화표에 대입한다.

④ **메타인지:** 반드시 '도달 시각'과 '경과 시간'을 분리해 2회 계산하라. 이 문항의 검산 결과 **정답은 ④(ㄴ, ㄷ)**이다.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.